

Лабораторная работа №8

Цель работы: знакомство с библиотекой *pytest*. Проектирование тестов и поиск логических ошибок в коде.

На рисунке 1 приведена реализация кода функции определения типа треугольника. Функция принимает значения трех сторон треугольника и возвращает его тип.

Задание №1.

1. Определите, что необходимо добавить в данную функцию чтобы учесть все возможные варианты входных данных и проверить корректность работы функции используя метод эквивалентных классов? *Подсказка: не каждый набор входных значений относится к треугольнику.*

```
def classify_triangle(a, b, c): 1 usage
    """
    Классифицирует треугольник по трём сторонам.
    Возвращает:
        - "Equilateral"      : равносторонний
        - "Isosceles"        : равнобедренный (но не равносторонний)
        - "Scalene"          : разносторонний
        - "InvalidInput"     : недопустимый ввод (≤ 0 или не int)
    """

    # Проверка типа и положительности
    if not all(isinstance(side, int) for side in (a, b, c)):
        return "InvalidInput"
    if any(side <= 0 for side in (a, b, c)):
        return "InvalidInput"
    # Определение типа
    if a == b == c:
        return "Равносторонний"
    elif a == b or b == c or a == c:
        return "Равнобедренный"
    else:
        return "Разносторонний"

if __name__ == "__main__":
    print(classify_triangle(a: 7, b: 7, c: 14))
```

Рисунок 1. – Определения типа треугольника

2. Реализуйте данную функцию с учетом необходимых исправлений.
 3. Установите библиотеку *pytest* и составьте полный набор тест-кейсов по данной задаче.
- Это можно сделать в терминале при помощи команды:

pip install pytest

4. Если Вы используете PyCharm, то необходимо в настройках найти опцию Python – Integrated Tools, найти опцию “Default test runner” и изменить ее значение на “pytest” (показано на рисунке 2).

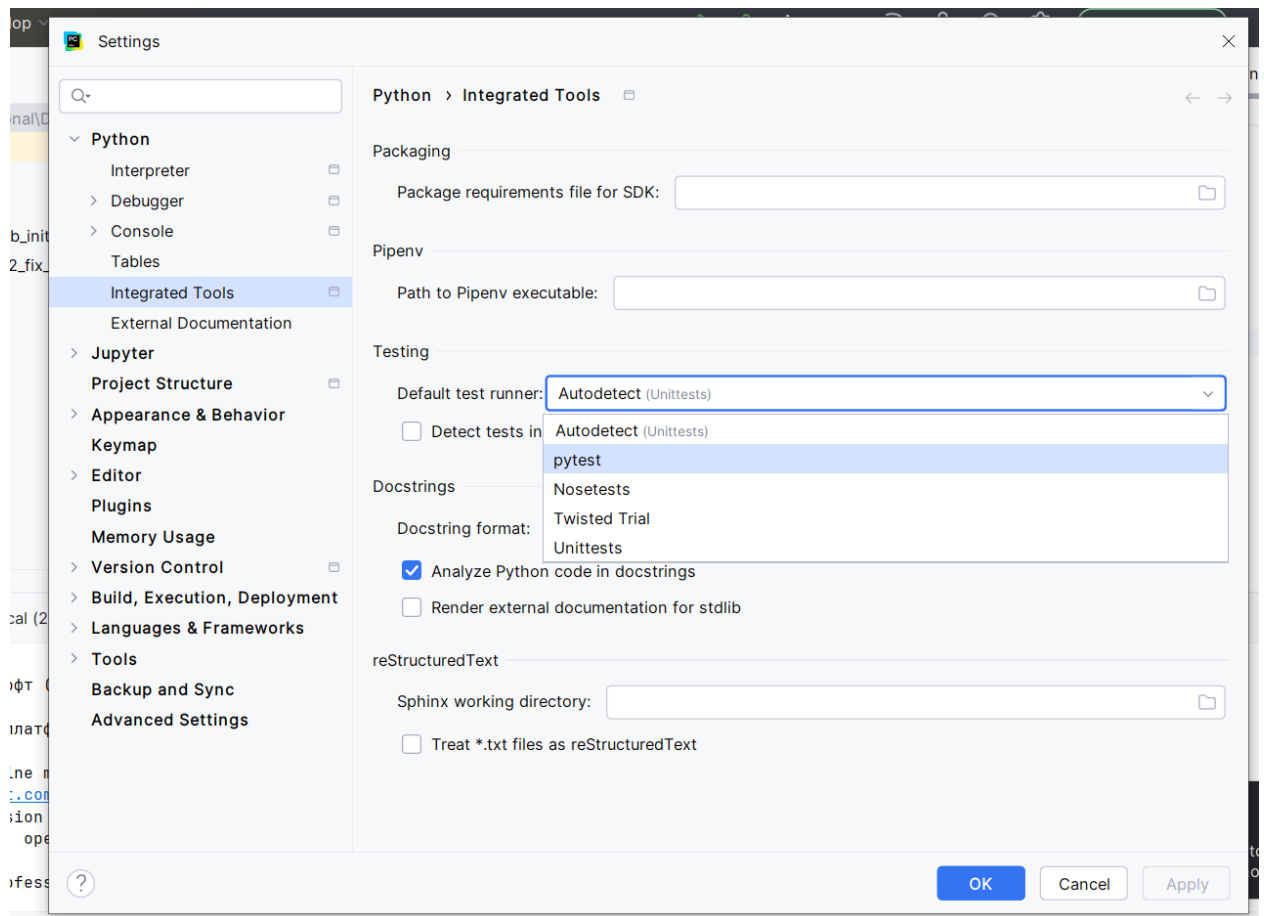


Рисунок 2

Задание №2.

1. Составьте тестовые примеры для тестирования функции, которая вычисляет периметр треугольника, используя метрику Normal Boundary Value. Функция принимает на вход три значения – «a», «b», «c» соответствующие сторонам треугольника. Допустимый диапазон всех входных значений – от 1 до 100.

Методические указания по началу работы с библиотекой *pytest* приведены по ссылке: <https://rutube.ru/video/ee404761e751e60c664b80aa6841b854/>